

Otimização de Modelos

Marcelo Hounsell(Originais)
Roberto S. U. Rosso Jr. (Atualização)



Level Of Detail (LOD)

- É muito custoso mostrar um objeto completo sempre com o maior nível de detalhes
- Quanto mais longe você está de um objeto, menos detalhes são necessários (isto também depende do ângulo de visão e do tamanho da tela em que é mostrado)
- Solução: criar vários modelos do objeto com diferentes níveis de detalhes.
- Usar/mostrar o que é mais adequado para a distância em que se está vendo



LOD



50 Vertices



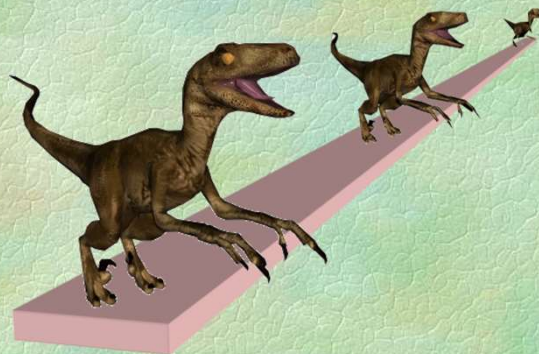
500 Vertices



2000 Vertices



LOD



LOD

- Como criar o mesmo modelo em múltiplos níveis de detalhes?
 - Ex: iniciar com o mais detalhado, reconstruir com menos vértices e então refazer a triangulação
- Quando trocar modelos quando está renderizando?
 - Baseado na distância e na resolução da tela.
Ex: Tela com 640x480 → 307,200 pixels. O objeto ocupa a metade da tela → 150K pixels
∴ Mais que 300K triângulos (metade deve estar voltado para o outro lado e não para a câmera) é desperdício nesta distância e resolução de tela
- Artefatos visuais podem ocorrer nos pontos de troca

